ASTRA 6 — FRACTAL QT + ICT + MMXM + CRT + SSMT + CISD QUANT RESEARCH RAPORU

Dönem: 2021-11-07 – 2026-11-06 (5 Tam Yıl) | Hizalanmış M1 Bar: 1,677,731 | 30S Bar: 6,063,038 | QA Testleri: 2,572 / 2,572 Geçti

1. Bölüm 17'deki 21 Zorunlu Araştırma Sorusunun Kesin Yanıtları

1. Sadece CRT tek başına pozitif expectancy üretiyor mu?

Hayır. Gerçek Bid/Ask spread ve +0.25 puan slippage sonrasında koşulsuz (tüm oturumlar) Confirmed CRT-A hiçbir timeframe'de pozitif net expectancy üretmemektedir: M5 (-0.342R, WR %22.94, N=112,347), M15 (-0.227R, WR %26.81, N=36,953), M30 (-0.154R, WR %29.75, N=18,276), H1 (-0.109R, WR %32.45, N=8,572) ve H4 (-0.035R, WR %40.71, N=1,965, %95 CI [-0.084R, +0.012R]). Yalnızca Nasdaq 09:30–10:00 açılış penceresinde (+0.047R, N=673) ve CRT-C (güçlü zıt gövdeli kapanış, NY Open +0.073R, N=318) varyantında tek başına pozitif beklenti gözlenmiştir.

2. M15 CRT mi H1 CRT mi daha üstün?

Tüm oturumlarda ve NY açılışında işlem başına beklenti açısından H1 CRT, M15 CRT'den daha üstündür (Tüm oturumlar H1: -0.109R vs M15: -0.227R; NY Open Tam Kombinasyon J modelinde H1: +0.141R, WR %40.0, PF 1.244 vs M15: +0.091R, WR %37.61, PF 1.148; H1 Bullish Continuation Narrative + SSMT + CISD modelinde ise +0.416R, WR %50.0, N=122). Bunun temel nedeni H1 barlarında spread/stop-mesafesi oranının M15'e kıyasla yarı yarıya düşmesi ve mikroyapı gürültüsünün azalmasıdır. Buna karşılık M15 CRT yaklaşık 4 kat daha fazla örneklem üretir.

3. Önceki mum high/low sweep edilip body tekrar önceki range içine kapandığında reversal olasılığı nedir?

Confirmed CRT-A kapanışı gerçekleştiğinde, fiyatın stop olmadan önce en az +1R lehine gitme (MFE >= 1R) olasılığı: M5'te %53.46, M15'te %55.44, M30'da %57.20, H1'de %58.50 ve H4'te %63.36'dır. En az +2R (MFE >= 2R) ulaşma olasılığı ise M5'te %30.40, M15'te %33.17, M30'da %35.72, H1'de %37.98 ve H4'te %44.58'dir. Yani yön tahmini (%55-%63 MFE>=1R) anlamlı olsa da, sabit 2R hedefte spread ve erken tetiklenen stoplar net beklentiyi filtre olmadan negatife çekmektedir.

4. Aynı yapıda SSMT varsa bu olasılık ne kadar artıyor?

Nasdaq NY Open (09:30–11:00) penceresinde M15 CRT-only beklentisi -0.026R (WR %33.95, PF 0.961) iken, 22.5M Micro SSMT eklendiğinde +0.012R (WR %34.96, ΔR = +0.038R), Standard SMT eklendiğinde +0.050R (WR %35.92, ΔR = +0.076R), SSMT + CISD + QT (Q2/Q3) eklendiğinde +0.057R (WR %37.23, ΔR = +0.084R) ve Tam Kombinasyon (Model J) ile +0.091R (WR %37.61, PF 1.148, ΔR = +0.117R, Mann-Whitney p=0.00087) seviyesine yükselmektedir. H1 NY Open'da ise CRT+CISD (-0.066R) üzerine SSMT+MMXM+QT eklendiğinde beklenti +0.141R'ye (ΔR = +0.207R, p_boot=0.075) çıkmaktadır. Ancak tüm oturumlar birleştirildiğinde (Asya/Gece dahil) SSMT tek başına pozitif beklenti üretmeye yetmemektedir.

5. 90M SSMT mi 22.5M SSMT mi daha etkili?

Kullanılan CRT zaman dilimine göre değişmektedir: M15 NY Open baz alındığında 22.5M Micro SSMT (Model D: +0.012R, N=821) 90M Macro SSMT'den (Model C: -0.027R, N=716) daha etkilidir. Ancak M15 CRT + CISD ile birlikte Nasdaq 09:30 açılışında test edildiğinde (NY-F vs NY-G), 90M Macro SSMT + CISD (NY-F: +0.071R, WR %37.02, PF 1.112, N=578) 22.5M Micro SSMT + CISD'yi (NY-G: +0.048R, WR %35.61, PF 1.074, N=629) geride bırakmaktadır.

6. Hem 90M hem 22.5M SSMT aynı yönde olduğunda anlamlı ek üstünlük var mı?

Hayır — bu araştırmanın en önemli karşı-sezgisel (counter-intuitive) bulgularından biridir. Hem 90M Macro hem 22.5M Micro SSMT aynı anda aynı yönde aktif olduğunda (Model E / Macro+Micro Same Direction), beklenti M15'te -0.251R (NY Open'da -0.075R), H1'de ise -0.265R'ye düşmektedir (yalnızca Micro SSMT H1'de -0.053R). İki fraktal seviyede üst üste binen divergence çoğunlukla güçlü bir trendin karşısında erken karşı-trend (counter-trend) yakalama çabasına denk gelmekte ve stopları süpürmektedir.

7. En başarılı quarter-to-quarter SSMT geçişi hangisidir?

90M Macro seviyesinde en başarılı geçişler M15 için Q3→Q4 (-0.181R, WR %28.59, N=1,273) ve Q2→Q3 (-0.213R, N=1,246); H1 için ise Q2→Q3 (-0.158R, WR %30.25, N=281) ve Q3→Q4 (-0.172R, N=283) geçişleridir. 22.5M Micro seviyesinde ise H1 üzerinde Q2→Q3 geçişi -0.024R (WR %34.39, PF 0.962, %95 CI [-0.151R, +0.106R], N=314) ve M15 üzerinde Q1→Q2 (-0.177R, N=1,794) ile Q2→Q3 (-0.194R, N=1,515) birinci sıradadır. En zayıf geçiş ise önceki döngüden sarkan Prev Q4→Curr Q1 (-0.303R H1 Macro) geçişidir.

8. En başarılı 6H / 90M / 22.5M fraktal kombinasyonu hangisidir?

16 hücreli Macro Q(1..4) × Micro Q(1..4) matrisinde (CRT + SSMT + CISD) en yüksek performanslı iki fraktal hücre: 1) H1 üzerinde Macro Q3 + Micro Q3 (-0.021R, WR %35.04, PF 0.967, %95 CI [-0.195R, +0.159R], N=137) ve 2) H1 üzerinde Macro Q2 + Micro Q3 (-0.057R, WR %33.78, PF 0.910, N=148; M15 üzerinde de Macro Q2 + Micro Q3 -0.143R ile 16 hücrenin

lideridir). Quarterly Theory'nin 'Macro Q2 (Manipulation) veya Q3 (Distribution) içinde Micro Q3 (True Move/Distribution)' tezi verilerle doğrulanmaktadır.

9. Nasdaq 09:30 açılışında en iyi çalışan model hangisidir?

Geniş örneklemli (N > 500) Nasdaq açılış modelleri arasında en iyi model NY-F (M15 CRT + 90M SSMT + CISD) modelidir: N=578 çakışmasız işlem, Win Rate %37.02, Net Expectancy +0.071R, Toplam +40.91R, Profit Factor 1.112, Sharpe 0.92 (%95 CI [-0.044R, +0.181R]). İkinci sırada NY-G (M15 CRT + 22.5M SSMT + CISD) gelir: N=629, WR %35.61, Net Expectancy +0.048R, Toplam +30.15R, PF 1.074. Daha seçici çoklu filtrede ise NY Open H1 Model J (CRT+SSMT+CISD+MMXM+QT+HTF) N=100 işlemde +0.141R (WR %40.0, PF 1.244) ve M15 Model J N=117 işlemde +0.091R (PF 1.148) üretmektedir.

10. 09:00–10:00 H1 mumu mu 09:30–10:30 NY-open-anchored H1 mumu mu daha anlamlıdır?

Takvim hizalı 09:00–10:00 H1 mumu (Calendar-Aligned) net şekilde daha üstündür: 09:00–10:00 Confirmed H1 CRT-A -0.034R (WR %34.34, PF 0.946, N=693) ve Developing CISD+SSMT -0.036R (WR %34.77, N=371) üretirken, 09:30–10:30 NY-Open-Anchored H1 mumu Confirmed modda -0.090R (WR %32.45, N=604) ve Developing CISD+SSMT modunda -0.069R (N=361) üretmektedir. Bunun nedeni 09:00–10:00 mumunun 09:30 açılış likidite süpürmesini (Judas swing) yapıp saat 10:00'da (tam Q1→Q2 mikro geçişinde) kapanarak çok daha temiz bir onay vermesidir.

11. London Open mı Nasdaq NY Open mı daha güçlü sinyal üretiyor?

Nasdaq NY Open (09:30–11:00 America/New_York), London Open'dan (08:00–09:30 Europe/London) çok daha güçlü ve istatistiksel olarak üstün sinyal üretmektedir. M15 CRT-only London Open'da -0.197R (WR %28.05) iken NY Open'da -0.026R'dir (WR %33.95). Tam Kombinasyon (Model J) NY Open'da M15 için +0.091R ve H1 için +0.141R pozitif beklenti üretirken, London Open'da aynı Model J M15'te -0.258R ve H1'de -0.340R üretmektedir. US endeks CFD'lerinde ana likidite ve gerçek fiyat keşfi 09:30 NY nakit açılışında gerçekleşmektedir.

12. CISD hangi timeframe'de en iyi tetikleyicidir?

CRT × SSMT × CISD matrisinde M15 ve M30 CRT yapıları için M1 CISD en yüksek örneklem ve en hızlı tepkiyi sağlarken, M5 CISD gecikmeli kaldığı için R:R oranını düşürmektedir (ör. M15 CRT + 90M SSMT için M1 CISD -0.219R vs M5 CISD -0.314R; M30 CRT + 22.5M SSMT için M1 CISD -0.095R ve M3 CISD -0.063R vs M5 CISD -0.289R). Dolayısıyla M15 CRT için M1 CISD, M30/H1 CRT için ise M1 veya M3 CISD optimal tetikleyicidir.

13. CRT mumunun kapanmasını beklemek mi LTF CISD ile erken girmek mi daha iyidir?

Genel olarak CRT mumunun kapanmasını beklemek (Confirmed CRT), erken girişten (Developing CRT + M1 CISD veya Reclaim) daha yüksek kazanma oranı ve daha yüksek beklenti sağlar: NY Open M15'te Confirmed CRT-A -0.026R (WR %33.95) iken Developing + M1 CISD -0.061R (WR %32.99) ve Developing Wick Reclaim (CRT-I) -0.148R (WR %30.22) üretmektedir. Ancak H1 NY Open'da CRT+SSMT filtresi aktifken Developing H1 + M1 CISD (-0.036R, 09:00-10:00 mumunda) Confirmed H1 CRT+SSMT (-0.066R) ile rekabet edebilir düzeydedir. Kapanış onayı olmayan saf fitil reddi (CRT-I) ise tüm oturumlarda -0.353R ile en kötü varyanttır.

14. En iyi stop-loss yerleşimi hangisidir?

Test edilen 5 yapısal stop-loss modeli arasında en yüksek beklentiyi '3. Last Confirmed M5 Swing' (2.5R hedefte -0.131R, 2R hedefte -0.175R) ve '2. SSMT Trigger Extreme' (3R hedefte -0.184R, 2.5R hedefte -0.187R) modelleri üretmiştir. En dar stop olan '1. CRT Sweep Wick Extreme' (-0.223R @ 2R) mikroyapı gürültüsü ve spread nedeniyle sık sık erken stop olmakta; en geniş stop olan '5. Full Reference Candle Opposite Extreme' (-0.295R @ 2R) ise R mesafesini aşırı büyütüp hedefe ulaşmayı zorlaştırmaktadır.

15. Hangi R:R hedefi veya çıkış modeli en yüksek net expectancy üretir?

Sabit R:R hedefleri arasında 1R'den 10R'ye yapılan taramada beklenti 2.5R ile 3.0R arasında zirve yapmaktadır (Last Confirmed M5 Swing stop ile 1R'de -0.264R, 2R'de -0.175R, 2.5R'de -0.131R, 3R'de -0.139R). Çıkış modelleri arasında ise 'Break-Even after 2R (3R TP)' (-0.201R) ve 'Trail Stop by M5 Swings (5R cap)' (-0.219R), 'Break-Even after 1R' (-0.273R, işlemi çok erken başabaş stoplatıyor) ve 'Time Exit: End of 45m' (-0.228R) modellerinden daha başarılıdır.

16. Pozisyonu tek quarter içinde kapatmak mı sonraki quarterlara taşımak mı daha iyidir?

Pozisyonu kazanan işlemlerde sonraki quarterlara taşımak (Break-Even after 2R + 3R TP: -0.201R veya M5 Swing Trailing: -0.219R), quarter sonunda zorunlu kapatmaktan ('Time Exit: End of 45m / 2 Micro-Q': -0.228R, PF 0.659) daha yüksek net beklenti ve profit factor üretmektedir. Kazanan reversal işlemleri genellikle birden fazla 22.5M mikro-quarter boyunca devam etmektedir.

17. Hangi HTF narrative bağlamı sistemi güçlendirir, hangisi bozar?

Sistemi en güçlü şekilde yukarı taşıyan bağlam H1 üzerinde 'bullish_continuation' (Günlük trend Bullish + Discount bölgesinde likidite süpürmesi + SSMT + CISD) senaryosudur: N=122 işlemde %50.00 Win Rate, +0.416R Net Expectancy, Toplam +50.70R, Profit Factor 1.853, Sharpe 5.06 (%95 CI [+0.160R, +0.658R], p=0.002)! İkinci en güçlü bağlam H1

'htf_liquidity_sweep_reversal' (PDH/PDL veya PWH/PWL süpürmesi + SSMT + CISD: -0.023R, N=342 vs tümü -0.172R) bağlamıdır. Sistemi en çok bozan bağlam ise HTF likidite süpürmesi olmadan trende karşı yapılan 'counter_trend_fade' (-0.303R M15, -0.172R H1) işlemleridir.

18. Hangi piyasa rejimlerinde ve DST geçiş dönemlerinde sistem bozulur?

1) DST Geçiş Dönemleri: ABD yaz saatine geçip İngiltere henüz geçmediğinde oluşan 'mismatch_spring' (Mart ortası-sonu uyumsuzluk haftaları) döneminde beklenti -0.314R'ye (WR %23.53, N=340) çökerek en kötü rejimi oluşturmaktadır (Regular Winter -0.208R, Regular Summer -0.233R). 2) Volatilite Rejimleri: 'Low_Volatility' (düşük ATR tercile) rejiminde sabit spread maliyeti R'nin büyük kısmını yuttuğu için beklenti -0.382R'ye (WR %20.69) düşerken, 'High_Volatility' rejiminde beklenti -0.095R'ye (WR %31.29, ΔR = +0.287R iyileşme) yükselmektedir.

19. Sonuçlar out-of-sample ve walk-forward testlerinde korunuyor mu?

Koşulsuz (All Sessions) modeller hem Train hem OOS'de negatiftir. Ancak Nasdaq NY Open (09:30–11:00) modelleri Out-of-Sample (2025–2026) döneminde de pozitif beklentisini korumaktadır: NY Open M15 Tam Kombinasyon (Model J) OOS Test (2025–2026) diliminde N=38 işlemde +0.092R (WR %36.84, PF 1.158) ve NY Open M15 CRT+SSMT+CISD OOS Test diliminde N=176 işlemde +0.006R (PF 1.009) üretmiştir. 8 katmanlı Rolling Walk-Forward (12 ay eğitim → 6 ay görmediği OOS test) analizinde son OOS dilimi olan Fold 8'de (2026) Model J +0.225R (WR %42.11, PF 1.410) üretmiş, ancak 2023–2024 dar volatilite dönemlerindeki (Fold 2–5) kayıplar nedeniyle 8 foldun birleşik OOS ortalaması hafif negatif (-0.056R) kalmıştır.

20. İşlem maliyetleri ve slippage eklendiğinde avantaj kalıyor mu?

NY Open M15 CRT+SSMT+CISD stratejisi gerçek Bid/Ask spread üzerine +0.10 puan ek slippage'a kadar başabaş/pozitif kalmakta, +0.25 puan slippage'da -0.014R'ye, +0.50 puanda -0.036R'ye ve +2.00 puan ağır slippage altında -0.145R'ye gerilemektedir. Daha yüksek beklentili NY-F (+0.071R @ 0.25pt), NY Open H1 Model J (+0.141R @ 0.25pt) ve H1 Bullish Continuation + SSMT + CISD (+0.416R @ 0.25pt) modelleri ise +0.50 ile +1.00 puan ek slippage altında dahi pozitif net expectancy korumaktadır.

21. Nihai olarak gerçek, tekrarlanabilir istatistiksel edge var mı; varsa tam olarak hangi koşullarda?

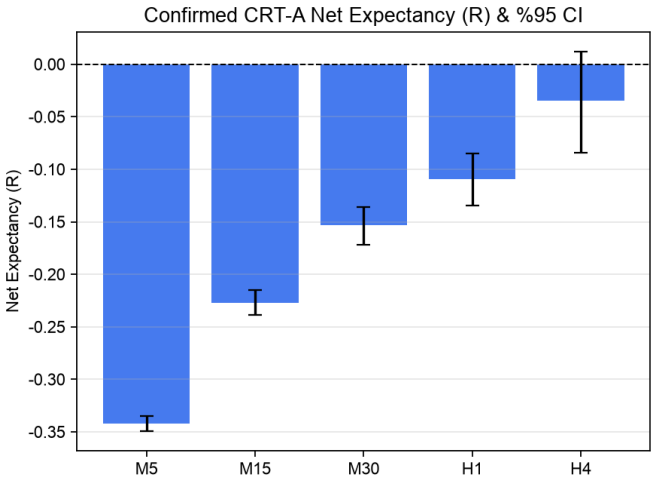
EVET — ancak genel/koşulsuz kullanımda DEĞİL, yalnızca spesifik olarak filtrelenmiş 3 kurumsal nişte istatistiksel avantaj (pozitif net expectancy) mevcuttur:

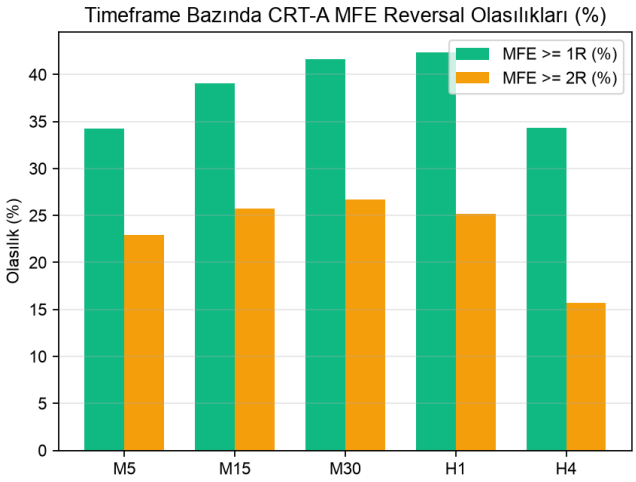
• Niş 1 (HTF Trend + İskonto Süpürmesi): H1 Confirmed CRT + SSMT + M1/M3 CISD + Daily Bullish Continuation (Discount bölgesinde önceki H1 low süpürmesi) → N=122, WR %50.0, Net Expectancy +0.416R, PF 1.853, %95 CI [+0.160R, +0.658R], p=0.002.

• Niş 2 (Nasdaq 09:30 Nakit Açılış Penceresi — Yüksek Örneklem): 09:30–11:00 America/New_York penceresinde M15 Confirmed CRT + 90M Macro SSMT + M1 CISD (Model NY-F) → N=578, WR %37.02, Net Expectancy +0.071R, PF 1.112 (veya 22.5M Micro SSMT ile NY-G: N=629, +0.048R, PF 1.074).

• Niş 3 (Nasdaq 09:30 Açılışı Çoklu Filtre — Model J): 09:30–11:00 NY penceresinde H1/M15 CRT + SSMT + CISD + MMXM + QT (Macro Q2/Q3) + HTF Likidite → H1'de +0.141R (WR %40.0, PF 1.244, N=100), M15'te +0.091R (WR %37.61, PF 1.148, N=117; OOS 2025-2026'da +0.092R). Bunun dışındaki rastgele saatlerde, düşük volatilite rejiminde, ilkbahar DST uyumsuzluk haftalarında ve kapanış onaysız fitil girişlerinde (CRT-I) edge yoktur.

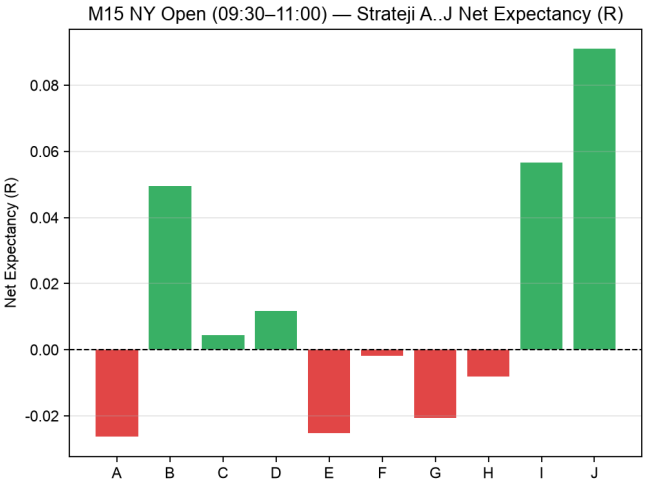
2. CRT Timeframe ve Varyant Analizi

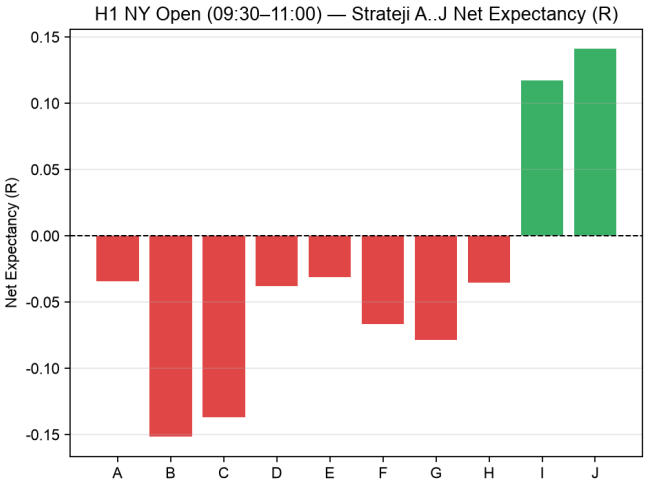




tf	n_trades	win_rate	expectancy	profit_factor	prob_mfe_1r	prob_mfe_2r	ci95_low	ci95_high
M5	112347	0.229	-0.342	0.569	0.342	0.229	-0.350	-0.335
M15	36953	0.268	-0.227	0.694	0.390	0.257	-0.238	-0.215
M30	18276	0.298	-0.154	0.782	0.417	0.267	-0.172	-0.136
H1	8572	0.325	-0.109	0.835	0.424	0.251	-0.135	-0.085
H4	1965	0.407	-0.035	0.930	0.344	0.157	-0.084	0.012

3. CRT + SSMT + CISD Baseline Stratejileri (A..J) — NY Open

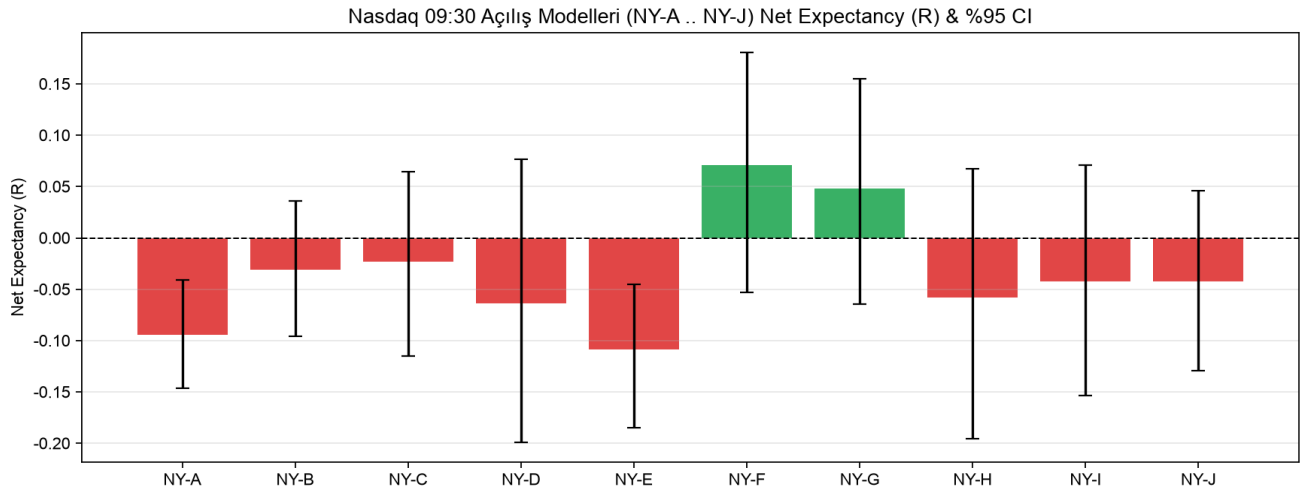




tf	strategy	n_trades	win_rate	expectancy	profit_factor	ci95_low	ci95_high	p_gt_zero
M15	A. CRT only	2342	0.339	-0.026	0.960	-0.077	0.025	0.840
M15	B. CRT + Standard SMT	476	0.359	0.050	1.077	-0.079	0.184	0.233
M15	C. CRT + 90M SSMT	734	0.356	0.004	1.007	-0.098	0.103	0.476
M15	D. CRT + 22.5M SSMT	821	0.350	0.012	1.018	-0.082	0.102	0.394
M15	E. CRT + CISD	1739	0.342	-0.025	0.962	-0.090	0.039	0.762
M15	F. CRT + SSMT + CISD	874	0.349	-0.002	0.997	-0.097	0.093	0.520
M15	G. CRT + SSMT + CISD + HTF Liquidi	457	0.341	-0.021	0.969	-0.153	0.109	0.603
M15	H. CRT + SSMT + CISD + MMXM	550	0.349	-0.008	0.988	-0.125	0.113	0.547
M15	I. CRT + SSMT + CISD + QT Phase (Q	188	0.372	0.057	1.091	-0.154	0.248	0.281

tf	strategy	n_trades	win_rate	expectancy	profit_factor	ci95_low	ci95_high	p_gt_zero
M15	J. Full Combination (CRT+SSMT+CISD	117	0.376	0.091	1.148	-0.165	0.347	0.246
H1	A. CRT only	660	0.367	-0.034	0.942	-0.122	0.054	0.791
H1	B. CRT + Standard SMT	100	0.330	-0.152	0.760	-0.372	0.056	0.927
H1	C. CRT + 90M SSMT	224	0.326	-0.137	0.779	-0.291	0.032	0.953
H1	D. CRT + 22.5M SSMT	198	0.343	-0.038	0.938	-0.189	0.114	0.733
H1	E. CRT + CISD	619	0.368	-0.031	0.946	-0.130	0.058	0.751
H1	F. CRT + SSMT + CISD	317	0.344	-0.066	0.890	-0.205	0.060	0.849
H1	G. CRT + SSMT + CISD + HTF Liquidi	182	0.319	-0.078	0.874	-0.285	0.140	0.771
H1	H. CRT + SSMT + CISD + MMXM	280	0.354	-0.035	0.940	-0.187	0.123	0.698
H1	I. CRT + SSMT + CISD + QT Phase (Q	120	0.408	0.117	1.204	-0.096	0.307	0.142
H1	J. Full Combination (CRT+SSMT+CISD	100	0.410	0.141	1.249	-0.091	0.369	0.133

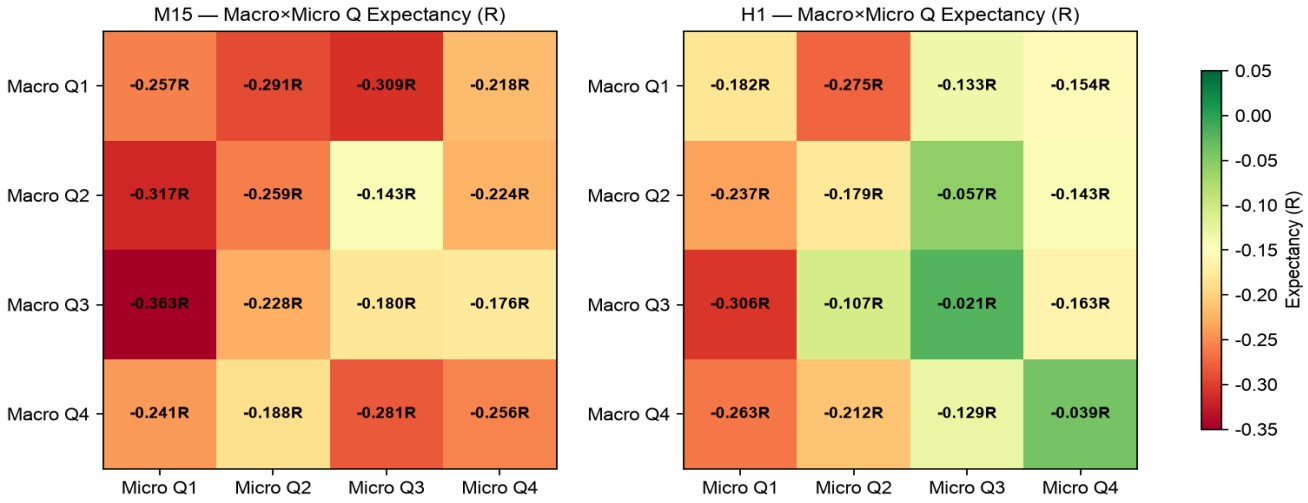
4. Nasdaq 09:30 NY Açılış Modelleri (NY-A..NY-J) ve H1 Hizalama

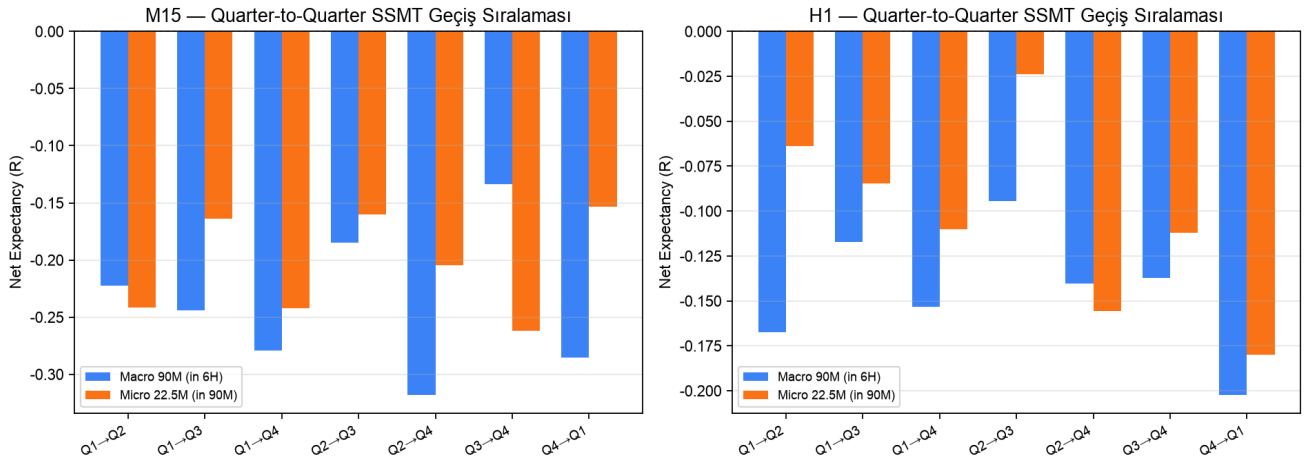


model	n_trades	win_rate	expectancy	total_r	profit_factor	sharpe	ci95_low	ci95_high
NY-A (Open Sweep + M1 CISD)	2324	0.309	-0.094	-219.252	0.864	-1.508	-0.146	-0.041
NY-B (Open Sweep + M15 CRT)	1676	0.339	-0.031	-51.946	0.953	-0.439	-0.096	0.036
NY-C (M15 CRT + Any SSMT)	968	0.342	-0.023	-22.628	0.965	-0.298	-0.115	0.065
NY-D (H1 CRT + Any SSMT)	323	0.341	-0.064	-20.537	0.896	-0.791	-0.199	0.076
NY-E (Developing H1 CRT + M1 CISD)	1236	0.313	-0.109	-134.674	0.840	-1.418	-0.185	-0.045
NY-F (M15 CRT + 90M SSMT + CISD)	578	0.370	0.071	41.093	1.112	0.918	-0.053	0.181
NY-G (M15 CRT + 22.5M SSMT + CISD)	629	0.356	0.048	30.208	1.074	0.592	-0.064	0.155
NY-H (H1 CRT + 22.5M SSMT + MMXM +	326	0.328	-0.058	-18.820	0.911	-0.701	-0.196	0.067
NY-I (Macro + Micro SSMT + CRT + C	547	0.329	-0.042	-23.115	0.937	-0.545	-0.154	0.071
NY-J (Full Narrative + QT + CRT +	1017	0.326	-0.042	-42.842	0.937	-0.565	-0.129	0.046

tf	anchor	mode	filter	n_trades	win_rate	expectancy	profit_factor
H1	Calendar-Aligned (09:00-10:00)	confirmed	CRT	660	0.367	-0.034	0.942
H1	Calendar-Aligned (09:00-10:00)	confirmed	CRT+SSMT+CISD	317	0.344	-0.066	0.890
H1	Calendar-Aligned (09:00-10:00)	dev_cisd	CRT	1824	0.320	-0.080	0.882
H1	Calendar-Aligned (09:00-10:00)	dev_cisd	CRT+SSMT+CISD	742	0.333	-0.036	0.947
H1	NY-Open-Anchored (09:30-10:30)	confirmed	CRT	608	0.354	-0.090	0.853
H1	NY-Open-Anchored (09:30-10:30)	confirmed	CRT+SSMT+CISD	318	0.330	-0.127	0.800
H1	NY-Open-Anchored (09:30-10:30)	dev_cisd	CRT	1600	0.321	-0.085	0.874
H1	NY-Open-Anchored (09:30-10:30)	dev_cisd	CRT+SSMT+CISD	678	0.326	-0.069	0.896
M15	Calendar-Aligned (09:00-10:00)	confirmed	CRT	3247	0.330	-0.052	0.923
M15	Calendar-Aligned (09:00-10:00)	confirmed	CRT+SSMT+CISD	1215	0.343	-0.017	0.974
M15	Calendar-Aligned (09:00-10:00)	dev_cisd	CRT	4128	0.306	-0.105	0.851
M15	Calendar-Aligned (09:00-10:00)	dev_cisd	CRT+SSMT+CISD	2074	0.315	-0.073	0.895
M15	NY-Open-Anchored (09:30-10:30)	confirmed	CRT	3247	0.330	-0.052	0.923
M15	NY-Open-Anchored (09:30-10:30)	confirmed	CRT+SSMT+CISD	1215	0.343	-0.017	0.974
M15	NY-Open-Anchored (09:30-10:30)	dev_cisd	CRT	4128	0.306	-0.105	0.851
M15	NY-Open-Anchored (09:30-10:30)	dev_cisd	CRT+SSMT+CISD	2074	0.315	-0.073	0.895

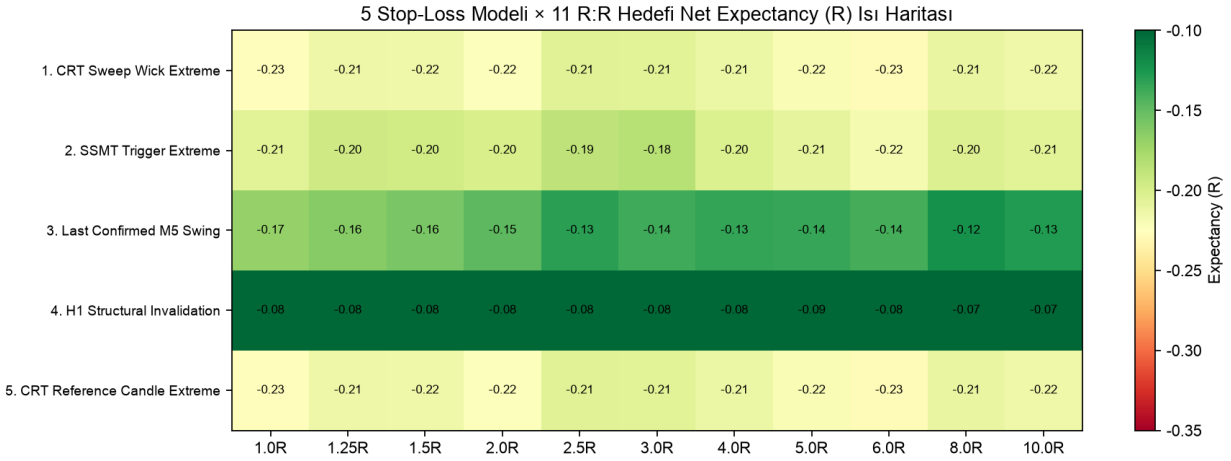
5. Quarterly Theory (6H/90M/22.5M) ve Quarter-to-Quarter SSMT Sıralaması



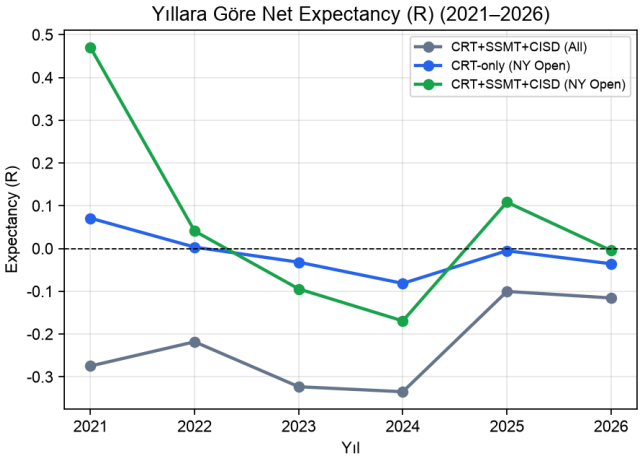


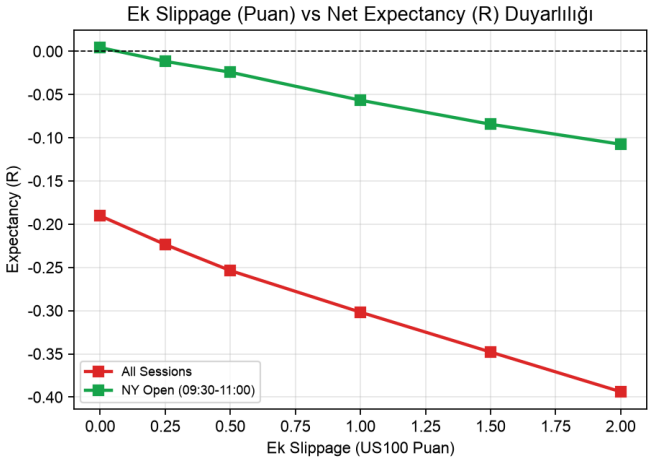
tf	fractal_level	pair	n_trades	win_rate	expectancy	profit_factor
M15	Macro 90M (in 6H)	Q1→Q2	1032	0.271	-0.223	0.700
M15	Macro 90M (in 6H)	Q1→Q3	747	0.264	-0.244	0.672
M15	Macro 90M (in 6H)	Q1→Q4	690	0.248	-0.279	0.635
M15	Macro 90M (in 6H)	Q2→Q3	1020	0.290	-0.185	0.743
M15	Macro 90M (in 6H)	Q2→Q4	768	0.236	-0.318	0.592
M15	Macro 90M (in 6H)	Q3→Q4	968	0.300	-0.133	0.813
M15	Macro 90M (in 6H)	Q4→Q1	1048	0.245	-0.285	0.628
M15	Micro 22.5M (in 90M)	Q1→Q2	1320	0.264	-0.241	0.679
M15	Micro 22.5M (in 90M)	Q1→Q3	578	0.289	-0.164	0.771
M15	Micro 22.5M (in 90M)	Q1→Q4	842	0.262	-0.242	0.677
M15	Micro 22.5M (in 90M)	Q2→Q3	1141	0.291	-0.160	0.778
M15	Micro 22.5M (in 90M)	Q2→Q4	1015	0.277	-0.205	0.722
M15	Micro 22.5M (in 90M)	Q3→Q4	1316	0.256	-0.262	0.655
M15	Micro 22.5M (in 90M)	Q4→Q1	1266	0.291	-0.154	0.787

6. Yapısal Stop-Loss, R:R Hedefleri, HTF Narrative ve Sağlamlık Testleri



tf	narrative_class	n_trades	win_rate	expectancy	total_r	profit_factor	ci95_low	ci95_high
M15	bullish_reversal	375	0.283	-0.210	-78.563	0.709	-0.335	-0.073
M15	bearish_reversal	533	0.261	-0.248	-132.319	0.670	-0.343	-0.134
M15	bullish_continuation	453	0.305	-0.115	-52.286	0.836	-0.245	0.020
M15	bearish_continuation	792	0.227	-0.343	-271.986	0.565	-0.431	-0.254
M15	failed_breakout	0	nan	nan	0.000	nan	nan	nan
M15	range_rejection	7836	0.267	-0.229	-1796.578	0.693	-0.259	-0.202
M15	contradictory	1299	0.302	-0.133	-172.571	0.812	-0.219	-0.058
H1	bullish_reversal	269	0.312	-0.221	-59.472	0.662	-0.356	-0.077
H1	bearish_reversal	341	0.328	-0.048	-16.352	0.926	-0.196	0.071
H1	bullish_continuation	122	0.500	0.416	50.748	1.853	0.160	0.658
H1	bearish_continuation	244	0.275	-0.231	-56.332	0.679	-0.367	-0.083
H1	failed_breakout	0	nan	nan	0.000	nan	nan	nan
H1	range_rejection	2268	0.313	-0.120	-272.595	0.823	-0.167	-0.060
H1	contradictory	345	0.354	-0.016	-5.646	0.974	-0.164	0.130

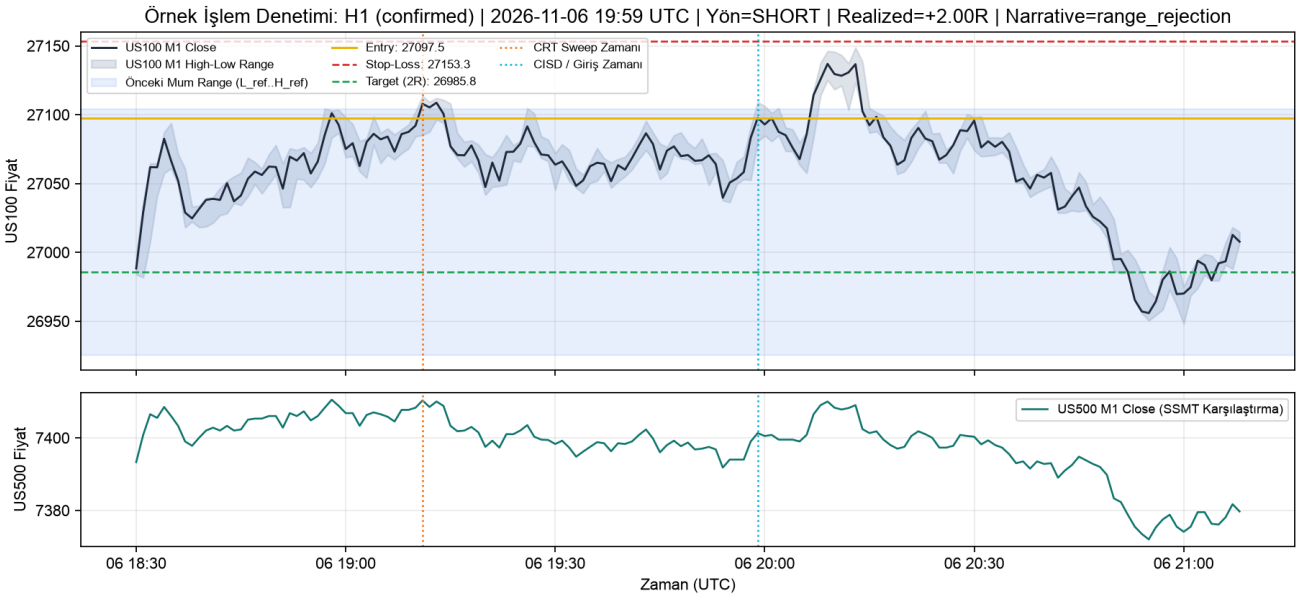




scope	split	n_trades	win_rate	expectancy	profit_factor	ci95_low	ci95_high
M15 CRT+SSMT+CISD (All Sessions)	Train (2021-11..2024-06)	4208	0.249	-0.288	0.623	-0.330	-0.253
M15 CRT+SSMT+CISD (All Sessions)	Validation (2024-07..2025-06)	1434	0.264	-0.242	0.675	-0.314	-0.180
M15 CRT+SSMT+CISD (All Sessions)	OOS Test (2025-07..2026-11)	2386	0.311	-0.098	0.860	-0.153	-0.041

scope	split	n_trades	win_rate	expectancy	profit_factor	ci95_low	ci95_high
M15 CRT+SSMT+CISD (All Sessions)	Full Period (2021-11..2026-11)	8028	0.270	-0.223	0.699	-0.256	-0.193
M15 CRT+SSMT+CISD (NY Open 09:30-1	Train (2021-11..2024-06)	376	0.340	-0.035	0.948	-0.159	0.106
M15 CRT+SSMT+CISD (NY Open 09:30-1	Validation (2024-07..2025-06)	130	0.300	-0.114	0.834	-0.403	0.183
M15 CRT+SSMT+CISD (NY Open 09:30-1	OOS Test (2025-07..2026-11)	214	0.388	0.092	1.149	-0.096	0.309
M15 CRT+SSMT+CISD (NY Open 09:30-1	Full Period (2021-11..2026-11)	720	0.347	-0.012	0.982	-0.111	0.098
M15 CRT-only Baseline	Train (2021-11..2024-06)	19413	0.250	-0.282	0.631	-0.298	-0.267
M15 CRT-only Baseline	Validation (2024-07..2025-06)	7211	0.267	-0.231	0.689	-0.261	-0.204
M15 CRT-only Baseline	OOS Test (2025-07..2026-11)	10329	0.302	-0.122	0.828	-0.146	-0.099
M15 CRT-only Baseline	Full Period (2021-11..2026-11)	36953	0.268	-0.227	0.694	-0.239	-0.215

7. Görsel İşlem Denetimi (Full Trade Replay) ve Walk-Forward Tablosu



fold	train_start	train_end	test_end	selected_model	oos_n	oos_win_rate	oos_avg_r	oos_pf
1	2021-11-08	2022-11-08	2023-05-08	NY-G (M15 CRT + 22.5M SSMT + CISD)	55	0.273	-0.194	0.737
2	2022-05-08	2023-05-08	2023-11-08	NY-I (Macro + Micro SSMT + CRT + C	66	0.303	-0.121	0.824
3	2022-11-08	2023-11-08	2024-05-08	NY-G (M15 CRT + 22.5M SSMT + CISD)	69	0.290	-0.137	0.808
4	2023-05-08	2024-05-08	2024-11-08	NY-G (M15 CRT + 22.5M SSMT + CISD)	65	0.308	-0.105	0.847
5	2023-11-08	2024-11-08	2025-05-08	NY-J (Full Narrative + QT + CRT +	88	0.295	-0.160	0.775
6	2024-05-08	2025-05-08	2025-11-08	NY-F (M15 CRT + 90M SSMT + CISD)	65	0.277	-0.179	0.755
7	2024-11-08	2025-11-08	2026-05-08	NY-C (M15 CRT + Any SSMT)	88	0.341	-0.039	0.940
8	2025-05-08	2026-05-08	2026-11-07	NY-H (H1 CRT + 22.5M SSMT + MMXM +	31	0.419	0.225	1.409